

## Conexión Arduino + Node-RED + Firebase (Firestore)

Este documento describe paso a paso cómo conectar un **sensor ultrasónico HC-SR04** en un **Arduino UNO**, enviar sus lecturas hacia **Node-RED** por puerto serial y finalmente guardar los datos en **Firebase Firestore** cada 10 segundos.

### 1. Requisitos previos

Hardware:

- \* Arduino UNO (o compatible)
- \* Sensor ultrasónico HC-SR04
- \* Cables jumpers (M/M)
- \* Cable USB para conectar Arduino al PC

Software:

- \* [Arduino IDE](#)
- \* [Node.js](#) (v18+ o superior)
- \* [Node-RED](#)
- \* Cuenta de **Firebase** (con proyecto creado)

### 2. Conexión física del sensor HC-SR04

| Pin HC-SR04 | Conectar a Arduino |
|-------------|--------------------|
| VCC         | 5V                 |
| GND         | GND                |
| TRIG        | D9                 |
| ECHO        | D10                |

### 3. Código para Arduino

Copia y sube este sketch desde el **Arduino IDE**:

```
// --- SENSOR ULTRASÓNICO HC-SR04 CON ARDUINO ---
#define TRIG 9
#define ECHO 10

long duracion;
float distancia;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(TRIG, OUTPUT);
  pinMode(ECHO, INPUT);
}

void loop() {
  // Generar pulso de 10 microsegundos
  digitalWrite(TRIG, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(TRIG, LOW);

  // Medir tiempo del eco
  duracion = pulseIn(ECHO, HIGH);

  // Calcular distancia en cm
  distancia = duracion * 0.034 / 2;

  // Enviar dato como JSON
  Serial.print("{\"distancia\":");
  Serial.print(distancia);
  Serial.println("}");

  delay(10000);
}
```

Abrir el **Monitor Serial** (9600 baudios) para verificar que imprime:

```
{"distancia": 12.34}
```

## 4. Configurar Node-RED

1. Inicia Node-RED desde la terminal:

```
node-red
```

Luego abre <http://127.0.0.1:1880>

2. Instala nodos necesarios desde el menú:
  - o **node-red-node-serialport** (para leer Arduino)

3. Agrega los siguientes nodos:
  - o **serial in** → leer datos desde Arduino
  - o **json** → convertir texto a objeto JSON
  - o **debug** → verificar respuesta
  - o **function** → preparar datos para Firestore
  - o **http request** → subir datos a Firebase
  - o **debug** → verificar respuesta

## 5. Configurar Firebase Firestore

4. Ir a [Firebase Console](#)
5. Crear un **nuevo proyecto** → Ej: **firebase IOT**
6. En el menú izquierdo, abrir **Firestore Database** → "Crear base de datos".
7. Elegir **modo de prueba** y crear la base en tu región.
8. Luego, copiar el **Project ID**, por ejemplo:

```
fir-iot-9d75b
```

9. La URL de Firestore REST API será:

```
https://firestore.googleapis.com/v1/projects/ID-DEL-  
PROYECTO/databases/(default)/documents/lecturas
```

## 6. Obtener Token de Autenticación

10. Instalar Google Cloud CLI:

```
npm install -g firebase-tools  
gcloud init
```

```
# o descarga desde la página de Google sdk
```

11. Iniciar sesión con tu cuenta Google.
12. Elegir el proyecto (ejemplo: **ID-PROYECTO**).
13. Ejecutar:

```
gcloud auth print-access-token
```

14. Copiar el token generado, algo así como:

```
ya29.a0AeD....(cadena larga)...
```

## 7. Flujo Node-RED completo

Diagrama del flujo

[Arduino Serial] → [JSON] → [Debug] → [Function (preparar datos)] → [HTTP Request → Firestore] → [Debug]

Código del nodo Function

```
const token = 'AQUI_TU_TOKEN';
msg.headers = {
  'Authorization': 'Bearer ' + token,
  'Content-Type': 'application/json'
};

msg.payload = {
  fields: {
    distancia: { doubleValue: msg.payload.distancia },
    timestamp: { stringValue: new Date().toISOString() }
  }
};

return msg;
```

Configuración del nodo HTTP Request

- \* **Método:** **POST**
- \* **URL:** **[https://firestore.googleapis.com/v1/projects/ID-PROYECTO/databases/\(default\)/documents/lecturas](https://firestore.googleapis.com/v1/projects/ID-PROYECTO/databases/(default)/documents/lecturas)**
- \* **Tipo de retorno:** **obj**

## 8. Verificar datos en Firestore

En la consola Firebase → **Firestore Database**, abrir la colección **lecturas** y deberías ver documentos con esta estructura:

```
{
  "distancia": 13.47,
  "timestamp": "2025-11-23T03:02:45.546Z"
}
```

## 9. Cómo detener el flujo

- \* Clic derecho sobre la pestaña del flujo → **Deshabilitar flujo**.

- \* O detener todo Node-RED desde la- terminal con **Ctrl + C**.

## Resultado final

Cada 10 segundos, Node-RED envía automáticamente la distancia leída desde el sensor ultrasónico a Firebase Firestore, generando un registro histórico que luego puede visualizarse en dashboards, apps web o análisis en la nube.